

AI Agent「本地端即時模擬驗證」開發模式

3,427 筆藥品連動測試與 Power Apps / Power BI / Teams 發布全流程指南

文件編號：CMH-PHARM-202609-02 (方法二標準版)	編製小組：藥劑科智慧藥事小組 / Google Antigravity
實作案例：全院 3,427 筆藥品清冊與抗生素報廢管理	發布日期：2026 年 09 月 13 日
核心技術：本地高傳真模擬 · PAC CLI 打包 · Teams 審核卡	版本狀態：正式版 (v2.0 發行)

【執行摘要：為什麼選擇「方法二：本地端即時模擬驗證」？】

在建置包含全院 3,427 筆海量藥品主檔與複雜欄位連動時，若直接在雲端 Power Apps 上除錯，常會遇到「網頁載入緩慢、欄位打錯引發循環參考、下拉選單多選無法自動收合」等困擾。「方法二」徹底翻轉工作流：由 AI Agent 在本地端先建立包含 3,427 筆完整真實藥品資料的高傳真互動模擬器，藥師直接在本機瀏覽器打英文字母搜尋、測試藥號連動與紅色警示，「在本地測試到 100% 滿意之後，再由 Agent 透過微軟官方 PAC CLI 一鍵打包輸出 .msapp 上傳雲端」，實現零返工、零卡頓的最高效交付！

【全流程視覺化架構圖（高清大字版）】



第一章：方法二（本地模擬驗證 → 雲端一次發布）手把手教學

以下完整示範臨床藥師如何配合 AI Agent，從一份本機 Excel 藥品表開始，完整走完開發與測試流程：

步驟一：準備藥品清冊 Excel 與口述需求

1. 整理資料檔：藥庫提供 藥品藥號.xlsx，包含全院 3,427 筆藥品（主要欄位為「藥號」與「藥品學名」）。
2. 口述介面規格：例如向 Agent 說：「我想做抗生素報廢管理 App，純白醫療風格無灰底。要有四個欄位：病房號碼（下拉選單）、藥品名稱（打英文字母搜尋）、藥品代碼（自動帶出）、報廢數量（若大於 50 顆要自動跳紅色警告）。」

步驟二：AI Agent 在本地端建立「高傳真互動模擬器」

1. Agent 在背景自動解析 藥品藥號.xlsx，將 3,427 筆資料轉換為本地高效率快取結構。
2. Agent 於本地端生成完全等同 Power Apps 畫面規格的互動模擬環境，注入英文字母即時快篩、LookUp 藥號連動與紅框警戒邏輯。

步驟三：臨床人員在本地端直接點選「實機驗收」

藥師無需登入微軟帳號，本機直接開啟測試畫面進行四大臨床驗證：

- A / AD 字母過濾驗證：在藥品名稱輸入「A」，即時列出開頭為 A 的藥品；再鍵入「D」變成「AD」，清單瞬間收窄，反應時間 0.01 秒！
- 藥號即時帶出驗證：隨意點選一項藥品（如 ADI-PEG20 (40.25mg/V) 針），右側「藥品代碼」欄位瞬間自動填入 10A000，免除人工抄寫出錯。
- 超量防呆警戒驗證：在報廢數量輸入「60」，邊框瞬間變紅並彈出「□□ 數量超過 50 顆，請確認是否須提報專案審核」警示。
- 排版滿意度確認：確認整體為純白醫療極簡風、無灰色重疊陰影、元件對齊方正。

步驟四：驗收滿意 → Agent 執行微軟官方 PAC CLI 一次打包

1. 藥師向 Agent 確認：「本地測試很順暢，可以打包！」
2. Agent 將本地驗收成功的邏輯轉換為微軟標準 Src/App.fx.yaml 與 Src/MainScreen1.fx.yaml。
3. 於終端機執行微軟官方打包指令：

```
pac canvas pack --sources [原始碼目錄] --msapp 抗生素報廢管理App.msapp
```

輸出微軟標準實體應用程式檔（約 62 KB），內部已封裝好完整的結構與連動定義。

步驟五：Power Apps 雲端載入與全院發布

藥師開啟微軟 Power Apps 網頁，點選「開啟」→「瀏覽這部電腦」選取剛剛打包好的 抗生素報廢管理App.msapp：

- 整套雙欄排版、藥名下拉、藥號自動連動與數量警戒邏輯 1 秒瞬間完整還原在雲端！
- 藥師完全不需要在網頁上手動微調任何一個像素，直接點擊「儲存」並「發布」給全院同仁使用。

第二章：藥劑科藥品報廢全院作業閉環 (Teams + SharePoint + Power BI)

前端表單透過方法二建置完成後，正式與後端審核流程串接，形成完整的醫療自動化閉環：

階段流程	執行角色與平台	自動化處理與技術核心
1. 填報申請	病房/藥庫藥師 (Power Apps / Teams)	同仁於 Teams 索引標籤開啟 App，選取藥品自動帶出藥號，系統自動連動當日報廢日期，送出後寫入 SharePoint 清單。
2. 主管審核	藥庫主管 / 主任 (Teams 自適應卡片)	Power Automate 捕捉新增項目，自動向主管 Teams 機器人發送 Adaptive Card。主管在手機或電腦 Teams 點擊「核准/退件」直接完成簽核。
3. 權限隔離	跨團隊安全防護 (微軟雲端環境)	藥庫主管 (全權限) 可審核與變更；會議同仁僅限唯讀瀏覽。若非藥庫人員登入，送出與編輯按鈕自動隱藏或反灰。
4. 戰情分析	科主任 / 品保小組 (Power BI 儀表板)	將報廢資料排程重新整理至 Power BI，統計「月度報廢金額、抗生素損耗佔比、各病房異常提報頻次」，並可在報表內反向操作 App。

第三章：方法二核心技術公式與防呆解析 (Power Fx)

功能模組	關鍵 Power Fx 公式	臨床防呆與效益說明
字母排序快篩 (ComboBox Items)	Sort(Distinct('藥品主檔', '藥品學名'), Value, SortOrder.Ascending)	支援英文字母 A/AD 依序過濾，自動去重並維持字母升冪，3 427 筆藥品秒速搜尋。
藥號單向連動 (代碼 Default)	Coalesce(LookUp('藥品主檔', '藥品學名' = ComboBox1.Selected.Value).Title, Parent.Default)	藥名一旦選定，藥號精準帶出；自身 Default 不反向依賴，徹底杜絕循環參考死穴。
強制動態刷新 (ComboBox OnChange)	Reset(DataCardValue1)	換藥時強制清除代碼快取，確保畫面與資料庫數值 100% 同步更新。
數量超額警示 (Border & Warning)	BorderColor: If(Value(Self.Text) > 50, Color.Red, RGBA(206,212,218,1))	單次填寫超過 50 顆瞬間跳紅框，提醒同仁須走專案主管核准程序。

【總結：臨床自動化推動建議】

採用「方法二 (本地模擬驗收 → PAC CLI 打包 → 雲端一次發布) 」為藥劑科帶來了三大革命性改變：① 臨床人員完全不必學程式，只要口述與確認體驗；② 大量藥品資料與連動在本地 0.01 秒完成驗收，不用忍受雲端延遲；③ 微軟官方標準工具鏈確保 100% 相容性。這套標準作業流程，將是奇美醫院智慧醫療表單現代化的最佳實踐範本！